import pygame # Importa la biblioteca pygame para desarrollo de videojuegos import random # Importa random para generar valores aleatorios

pygame.init() # Inicializa todos los módulos de pygame

Obtener resolución de pantalla

info = pygame.display.Info() # Obtiene información del sistema de video ancho_pantalla = info.current_w # Almacena el ancho actual de la pantalla alto_pantalla = info.current_h # Almacena la altura actual de la pantalla

Definir colores en formato RGB

negro = (0, 0, 0) # Negro puro gris = (127, 127, 127) # Gris medio blanco = (255, 255, 255) # Blanco puro rojo = (255, 0, 0) # Rojo puro verde = (0, 255, 0) # Verde puro azul = (0, 0, 255) # Azul puro

Control de frames por segundo (FPS)

reloj = pygame.time.Clock() # Crea un reloj para controlar la tasa de actualización

Crear ventana a pantalla completa con la resolución obtenida

screen = pygame.display.set_mode((ancho_pantalla, alto_pantalla)) pygame.display.set_caption("ENTRE MUNDOS") # Título de la ventana

Ocultar el cursor del mouse

pygame.mouse.set_visible(0)

Cargar imagen de fondo y escalarla al tamaño de la pantalla

fondo = pygame.image.load("fondo.png").convert() fondo = pygame.transform.scale(fondo, (ancho_pantalla, alto_pantalla))

Cargar y configurar imagen del jugador

player = pygame.image.load("player.png").convert() player.set_colorkey([0, 0, 0]) # Define el color negro como transparente player = pygame.transform.scale(player, (50, 50)) # Escala la imagen

Cargar y configurar imagen de bacteria enemiga

bacteria_img = pygame.image.load("bact.png").convert() bacteria_img.set_colorkey([255, 255, 255]) # Define blanco como color transparente bacteria_img = pygame.transform.scale(bacteria_img, (90, 90))

Crear lista de bacterias con posiciones y velocidades aleatorias

bacteria_list = [] for _ in range(3): # Crea tres bacterias iniciales x = random.randrange(ancho_pantalla) y = random.randrange(alto_pantalla) rect = bacteria_img.get_rect() # Obtiene el rectángulo de colisión rect.x = x rect.y = y vel_x = random.choice([-2, -1, 1, 2]) vel_y = random.choice([-2, -1, 1, 2]) bacteria_list.append({ "image": bacteria_img, "rect": rect, "vel_x": vel_x, "vel_y": vel_y })

Crear lista de partículas verdes simulando efecto visual

coor_list = [] for _ in range(60): x = random.randint(0, ancho_pantalla) y = random.randint(0, alto_pantalla) coor_list.append([x, y])

Inicializar coordenadas y velocidades del cuadro opcional

cord_x = ancho_pantalla // 2 cord_y = alto_pantalla // 2 velo_x = 3 velo_y = 3

Bucle principal del juego

running = True while running: for event in pygame.event.get(): if event.type == pygame.QUIT: running = False # Cierra el juego si se cierra la ventana

```
    if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
        pos_click = pygame.mouse.get_pos()  # Obtiene la posición del clic

        for i, bact in enumerate(bacteria_list):
            if bact["rect"].collidepoint(pos_click):  # Detecta colisión
con bacteria
                del bacteria_list[i]  # Elimina la bacteria

                # Genera nueva bacteria en posición aleatoria
                x = random.randrange(ancho_pantalla)
                y = random.randrange(alto_pantalla)
                rect = bacteria_img.get_rect()
                rect.x = x
                rect.y = y
```

```
                vel_x = random.choice([-2, -1, 1, 2])
                vel_y = random.choice([-2, -1, 1, 2])
                bacteria_list.append({
                    "image": bacteria_img,
                    "rect": rect,
                    "vel_x": vel_x,
                    "vel_y": vel_y
                })
                break  # Rompe el bucle tras procesar el clic

# Movimiento del cuadro animado opcional y detección de colisiones con
bordes
if (cord_x + 80 >= ancho_pantalla or cord_x <= 0):
    velo_x *= -1
if (cord_y + 80 >= alto_pantalla or cord_y <= 0):
    velo_y *= -1

cord_x += velo_x
cord_y += velo_y

# Posición del mouse
mouse_x, mouse_y = pygame.mouse.get_pos()

# Movimiento y rebote de bacterias contra los bordes de la pantalla
for bact in bacteria_list:
    bact["rect"].x += bact["vel_x"]
    bact["rect"].y += bact["vel_y"]
    if bact["rect"].right >= ancho_pantalla or bact["rect"].left <= 0:
        bact["vel_x"] *= -1
    if bact["rect"].bottom >= alto_pantalla or bact["rect"].top <= 0:
        bact["vel_y"] *= -1

# Dibujar imagen de fondo
screen.blit(fondo, [0, 0])

# Dibujar partículas verdes descendentes
for coord in coor_list:
    pygame.draw.circle(screen, verde, coord, 2)
    coord[1] += 1
    if coord[1] > alto_pantalla:
        coord[1] = 0  # Reinicia partícula al llegar al fondo

# Dibujar todas las bacterias en pantalla
for bact in bacteria_list:
    screen.blit(bact["image"], bact["rect"])

# Dibujar jugador controlado por mouse
screen.blit(player, [mouse_x, mouse_y])

# Actualizar pantalla con todos los elementos dibujados
pygame.display.flip()
reloj.tick(30)  # Limita el juego a 30 FPS
```

Salir del juego correctamente

pygame.quit()